

FACULTAD DE INGENIERÍA
Sede Bogotá

FORMATO
REGISTRO ASIGNATURA TRABAJO DE GRADO

Favor diligenciar en computador. Modifique el tamaño de los campos de texto según su necesidad. Para cualquier inquietud remítase al Acuerdo 037 de 2017 del Consejo de Facultad de Ingeniería sede Bogotá:

<http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=88861>

PROGRAMA CURRICULAR

Ing. De Sistemas y Computación

FECHA

20

11

2025

DATOS DEL ESTUDIANTE

NOMBRES: Breyner Ismael						APELLIDOS: Ciro Otero	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	T.I.		C.C.	X	C.E.	NÚMERO: 1006846266	
CORREO INSTITUCIONAL: bciro@unal.edu.co						TELÉFONO: 3183420438	

MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO (Seleccione una opción)

I. Trabajos investigativos: x	II. Prácticas de extensión: ☐	III. Asignaturas de postgrado: ☐ (Para este caso sólo imprima y diligencie la página 5)
a. Trabajo monográfico ☐	a. Emprendimiento empresarial ☐	
b. Proyecto final ☐	b. Pasantía ☐	
c. Participación en proyecto de investigación x	c. Proyecto social ☐	

AVAL DEL DOCENTE DIRECTOR (En caso de modalidades I o II):

NOMBRES: German Jairo Hernandez Perez	DEPARTAMENTO: Ingeniería de Sistemas e Industrial
CORREO INSTITUCIONAL: gjhernandezp@unal.edu.co	TELÉFONO-EXT. : 14079

COMPONENTES

1. TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO (En caso de modalidades I o II)

Diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil para el cuidado oral del paciente pediátrico con hemofilia: enfoque de ingeniería de software y usabilidad

2. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN (En caso de modalidades I o II)

Los pacientes pediátricos con hemofilia enfrentan desafíos particulares en el mantenimiento de su salud bucodental. Los cuidadores frecuentemente experimentan temor al realizar la higiene oral debido al riesgo de sangrado, lo que limita el acceso a una atención odontológica oportuna y compromete significativamente la calidad de vida de estos niños. Esta situación se agrava por la falta de herramientas educativas especializadas que guíen a los cuidadores en el manejo seguro del cuidado oral.

El avance de las tecnologías móviles en salud (mHealth) ha demostrado ser una herramienta efectiva para mejorar la adherencia al tratamiento y fortalecer la comunicación entre profesionales de la salud y cuidadores.

En el contexto colombiano, donde el acceso a especialistas en hemofilia puede ser limitado, especialmente en regiones apartadas, una aplicación móvil especializada representa una oportunidad única para democratizar el acceso al conocimiento especializado y mejorar los resultados de salud oral en la población pediátrica con hemofilia.

El mercado de aplicaciones móviles de salud ha experimentado un crecimiento exponencial, con más de 100,000 aplicaciones disponibles, la mitad desarrolladas en los últimos dos años y medio. Sin embargo, existe una notable escasez de aplicaciones especializadas en el cuidado oral de pacientes pediátricos con hemofilia.

Las aplicaciones existentes como HemMobile se enfocan principalmente en el registro de infusiones y sangrados, pero no abordan específicamente las necesidades del cuidado oral. Esta brecha representa una oportunidad única para desarrollar una solución tecnológica innovadora que integre:

- Educación especializada en cuidado oral para hemofílicos
- Protocolos de atención basados en evidencia científica

El desarrollo de esta aplicación móvil contribuirá a:

- Mejorar la calidad de vida: Reducir el temor de los cuidadores y aumentar la confianza en el manejo del cuidado oral
- Prevenir complicaciones: Identificar tempranamente problemas dentales antes de que requieran intervenciones invasivas
- Optimizar recursos de salud: Reducir consultas de emergencia y hospitalizaciones relacionadas con complicaciones orales
- Democratizar el conocimiento: Hacer accesible la expertise especializada a familias en cualquier ubicación geográfica

3. OBJETIVO GENERAL (En caso de modalidades I o II)

Diseñar, desarrollar e implementar una aplicación móvil para el cuidado oral del paciente pediátrico con hemofilia, aplicando principios de ingeniería de software y metodologías centradas en el usuario para crear una herramienta

educativa e interactiva que mejore la adherencia al tratamiento y fortalezca la comunicación entre cuidadores y profesionales de la salud.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (En caso de modalidades I o II)

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación mediante técnicas de ingeniería de software, considerando las necesidades específicas de cuidadores de pacientes pediátricos con hemofilia y los estándares de calidad para aplicaciones médicas.
- Diseñar la arquitectura de software de la aplicación móvil aplicando patrones de diseño apropiados, considerando aspectos de seguridad, escalabilidad y usabilidad específicos para el dominio de la salud pediátrica.
- Evaluar la usabilidad de la aplicación mediante pruebas con usuarios finales, aplicando métricas de experiencia de usuario (UX) y principios de diseño centrado en el usuario para garantizar la efectividad y satisfacción del sistema.

5. ANTECEDENTES (En caso de modalidad I)

La investigación científica ha documentado extensivamente los desafíos del cuidado oral en pacientes hemofílicos. Bravo y Muñoz (2016) reportaron un caso de un paciente masculino de 7 años que requirió hospitalización para procedimientos odontológicos debido a hemorragia post-extracción. Este caso ilustra la complejidad del manejo odontológico en población pediátrica con hemofilia.

Córdova et al. (2020) evaluaron 20 pacientes pediátricos con hemofilia durante un período de 8 meses, realizando 27 procedimientos dentales con medidas alternativas de hemostasia. Su investigación demostró que es posible realizar procedimientos preventivos y restaurativos reduciendo la administración de terapia de reemplazo, pero requiere protocolos específicos y personal especializado.

Ramírez (2016) condujo una revisión sistemática sobre el tratamiento odontológico en niños con hemofilia A, concluyendo que el abordaje debe ser interdisciplinario y dirigido hacia la atención primaria, promoción y prevención para evitar tratamientos invasivos. Esta revisión identificó la necesidad crítica de herramientas educativas para cuidadores.

En el mercado actual existen aplicaciones especializadas como:

- HemMobile® (Pfizer): Diseñada para registrar infusiones de factores de coagulación y seguimiento de sangrados
- SOS Hemofilia: Herramienta de emergencia con geolocalización para alertas médicas
- Microhealth Bleeding Disorders: Aplicación para llevar el seguimiento de tu tratamiento y mantener informado a tus doctores

Sin embargo, ninguna de estas aplicaciones aborda específicamente el cuidado oral pediátrico, representando una brecha importante en el ecosistema de herramientas digitales para hemofilia.

6. APLICACIÓN Y/O APOORTE ESPECÍFICO A LA INGENIERÍA (En caso de modalidad II)

7. METODOLOGÍA (En caso de modalidades I o II (a.) o II (c.))**8. RECURSOS** (En caso de modalidad I)

Computador personal y recursos bibliográficos.

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (En caso de modalidades I o II)

ACTIVIDADES A REALIZAR	Semanas de ejecución de cada actividad															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Iniciación y Análisis de Requerimientos																
Planificación y Diseño Conceptual																
Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario																
Configuración del Entorno y Desarrollo Base																
Desarrollo Frontend - Funcionalidades Core																
Integración y Funcionalidades Avanzadas																
Pruebas y Validación																
Despliegue y Documentación Final																

10. PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN (En caso de modalidad I)

Presupuesto: 0\$

Financiación: Personal

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (En caso de modalidades I o II)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	Porcentaje del criterio
Informe Parcial	30%
Informe Final	70%

12. RESULTADOS ESPERADOS (En caso de modalidades I o II (a.) o II (c.))

13. BIBLIOGRAFÍA (En caso de modalidad I)

Ashemadrid. (2022, 3 noviembre). *Tratamiento dental en pacientes infantiles con Hemofilia A - Ashemadrid* %. Ashemadrid. <https://ashemadrid.org/2022/11/03/tratamiento-dental-en-pacientes-infantiles-con-hemofilia-a/>

Aguirre, P. A. L., & Bejarano, L. y. G. (2025, 12 septiembre). *Diseño de una app para el cuidado oral del paciente pediátrico con hemofilia*.

<https://congreso.revistaodontopediatria.org/index.php/alop/article/view/469>

Cecilia, G. M. M., Leonardo, C. A. L., & Byron, M. D. (s. f.). *Metodología para el desarrollo de aplicaciones móviles*. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-921X2014000200003

Alonso-Arévalo, J., & Mirón-Canelo, J. A. (n.d.). *Aplicaciones móviles en salud: potencial, normativa de seguridad y regulación*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132017000300005

Salud dental en niños con hemofilia | Nicklaus Children's Hospital. (n.d.).

<https://www.nicklauschildrens.org/recursos-para-pacientes/informacion-de-salud/salud-dental-en-ninos-con-hemofilia>

HemMobile - Apps en Google Play. (n.d.). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pfizer.hemo&hl=es_419

SOS Hemofilia - Apps en Google Play. (n.d.). https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hemofilia.sttp&hl=es_CO

Microhealth Bleeding Disorders - Aplicaciones en Google Play. (n.d.).

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microhealth.hemophilia&hl=es&gl=US>

14. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN (En caso de modalidades II (b.) o II (c.))

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:

RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN:

CORREO:	TELÉFONO:	DURACIÓN VINCULACIÓN (semanas):
---------	-----------	---------------------------------

(Art. 6 – Parágrafo 1 – Acuerdo 037 de 2017 del Consejo de Facultad de Ingeniería sede Bogotá). Si alguno(s) de los componentes del documento soporte de la inscripción del Trabajo de Grado en la modalidad Prácticas de Extensión no está disponible en el momento de la solicitud de la inscripción, es decir antes de finalizar la semana catorce del periodo académico anterior al cual el estudiante aspire a realizar el Trabajo de Grado, se deberá explicar el motivo por el cual no está(n) disponible(s) y anexar los componentes faltantes junto con una solicitud de formalización de la inscripción del trabajo de grado presentada al Comité Asesor del Programa Curricular, antes de la semana ocho del semestre académico en que va a cursar la asignatura Trabajo de Grado en la modalidad Prácticas de Extensión.

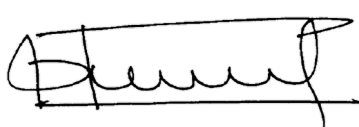
(Art. 6 – Parágrafo 3 – Acuerdo 037 de 2017 del Consejo de Facultad de Ingeniería sede Bogotá). En caso de la modalidad II (b.) Pasantía, el estudiante deberá presentar ante el Comité Asesor del Programa Curricular, el documento del convenio vigente o la carta de intención o el acuerdo de voluntades, entre la Universidad Nacional de Colombia y la organización con la que se desarrollará la *Práctica de Extensión*

15. ASIGNATURAS QUE ASPIRA INSCRIBIR (En caso de modalidad III)

NOMBRE	CÓDIGO SIA	CRÉDITOS	PROGRAMA QUE LA OFRECE

Total de créditos: _____

16. FIRMAS

FIRMA DEL ESTUDIANTE:	FIRMA DEL DOCENTE DIRECTOR (En caso de modalidades I o II):
	

17. DATOS DE TRÁMITE COMITÉ ASESOR DE PROGRAMA (Espacio para diligenciar por el Comité Asesor de Programa)

No. CONSECUTIVO	
No. ACTA	
FECHA	